

数据库期末突击试卷——答案与解析（教师卷）

试卷代号：DB-Final-80

总分：80 分

时长：90 分钟

配套学生卷：数据库期末突击试卷.md

教师使用说明：

1. 本卷含完整学生卷 + 逐题答案要点 + 详细解析 + 评分标准 + 金句口诀
2. 选择题答案在"答案速查表"；填空题答案紧随其后
3. 主观题（16-22）每题 4 要素：答案要点 → 详细解析 → 评分标准 → 金句
4. 第 22 题 E-R 参考图见 数据库期末突击试卷_ER图参考.png
5. 本卷不可在考试前向学生公开；考前请仅下发学生卷

答案速查表

选择题（1-10 题，每题 1.5 分）

题号	答案	考点	易错点
1	B	第 1 章 物理独立性	误选 A（逻辑独立性是模式变）； 本题改存储结构（内模式） 程序不变，是物理独立性
2	B	第 1 章 数据模型 3 要素	"转换"对应数据操作；"数据 结构"是静态特性；"完整性约 束"是状态规则；"数据字典" 是元数据
3	B	第 2 章 笛卡尔积	属性数 = 相加（ $5+3=8$ ）、元组数 = 相乘（ $8\times 4=32$ ）
4	C	第 3 章 视图特性	视图是虚表，不能在其上建 索引（因数据不实际存储）
5	A	第 4 章 WITH GRANT OPTION	关键短语"允许其将该权限转 授他人"对应 WITH GRANT OPTION 的语义
6	B	第 4 章 CASCADE vs RESTRICT	RESTRICT = "有传播则拒绝"；CASCADE = "级联回收传播"
7	C	第 5 章 参照完整性 3 种违约处理	父表删除/更新有"拒绝/级联/ 置空"3 选 1；子表违规只有"拒绝"

8	D	第 6 章 BCNF 判定	BCNF 要求"所有依赖左侧都含候选码"; X 不含码 $\Rightarrow$ 必违反 BCNF
9	C	第 7 章 E-R 转关系	m:n 联系必须独立建关系, 主码 = 两端主码的组合
10	B	第 8 章 嵌入式 SQL 游标	游标解决"SQL 集合 vs 主语言记录"的阻抗失配 (impedance mismatch)

填空题 (11-15 题, 每空 2 分)

题号	答案
11	完整性约束
12	除
13	检索 (查询)
14	ADMIN
15	左右两侧均出现

第一部分 客观题 (25 分)

一、单项选择题 (每题 1.5 分, 共 15 分)

1. [第 1 章] 某高校教务系统近期将"学生"表在磁盘上的组织方式从 B+ 树聚簇存储改为堆文件存储, 但所有应用程序未做任何改动即可继续正常运行。这一现象体现的是 ()。

- A. 数据的逻辑独立性
- B. 数据的物理独立性
- C. 数据的整体结构性
- D. 数据的分布独立性

2. [第 1 章] 在数据模型的三要素中, "定义数据之间允许发生的转换以及转换前后数据状态应满足的约束条件"对应的是 ()。

- A. 数据结构
- B. 数据操作
- C. 数据约束
- D. 数据字典

3. [第 2 章] 关系 R 有 5 个属性、8 个元组, 关系 S 有 3 个属性、4 个元组, 则 $R \times S$ (笛卡尔积) 的属



性数与元组数依次为 ()。

- A. 3 个属性、12 个元组
- B. 8 个属性、32 个元组
- C. 5 个属性、12 个元组
- D. 8 个属性、20 个元组

4. [第 3 章] 在 SQL 中，下列关于视图的说法错误的是 ()。

- A. 视图是虚表，数据并不单独存储
- B. 视图定义会保存到数据字典中
- C. 视图上面可以建立索引来加速查询
- D. 视图可以基于多个基本表来建立

5. [第 4 章] 现有授权语句：GRANT SELECT ON TABLE 选课 TO 张老师 WITH GRANT OPTION; 该语句的功能是 ()。

- A. 授予查询权限并允许其将权限转授他人
- B. 授予对"选课"表的所有操作权限
- C. 将张老师加入"选课"表所对应的角色
- D. 收回张老师对"选课"表的查询权限

6. [第 4 章] 关于 REVOKE ... RESTRICT 与 REVOKE ... CASCADE 的区别，下列说法正确的是 ()。

- A. RESTRICT 部分回收，CASCADE 全部回收
- B. RESTRICT 见传播则拒，CASCADE 级联回收
- C. 两者功能完全相同，只是不同数据库的语法别名
- D. RESTRICT 用于角色，CASCADE 用于对象

7. [第 5 章] 关于参照完整性的违约处理，下列说法正确的是 ()。

- A. 父表被参照列更新时，子表只能拒绝执行
- B. 子表插入时外码为空必违反参照完整性
- C. 父表删除时级联、置空、拒绝三种策略可选
- D. 外码声明后取值任何时候都必须保持非空

8. [第 6 章] 关系模式 $R(U, F)$ 中存在函数依赖 $X \rightarrow Y$ ，若 X 不包含 R 的任一候选码，则 R 至少不满足 ()。

- A. 1NF
- B. 2NF
- C. 3NF



D. BCNF

9. [第 7 章] 在 E-R 图向关系模式的转换规则中，一个 m:n 联系应被转换为 ()。

- A. 在多方任选一端加入对方主码作外码
- B. 在多方任选一端加入对方主码和联系属性
- C. 独立建关系模式，主码是两端主码的组合
- D. 嵌入任一端实体的关系模式中即可

10. [第 8 章] 在嵌入式 SQL 中，游标机制的引入主要是为了解决 ()。

- A. 解决 SQL 语法与主语言语法冲突问题
- B. 解决 SQL 集合与主语言记录处理矛盾
- C. 解决数据库并发访问数据一致性问题
- D. 解决主语言类型与 SQL 类型不匹配问题

二、填空题（每空 2 分，共 10 分）

11. [第 1 章] 数据模型的三要素是：数据结构、数据操作和 _____。

12. [第 2 章] 关系代数的 8 种基本运算可分为两大类：传统的集合运算（并、交、差、笛卡尔积）和专门的关系运算（选择、投影、连接、_____）。

13. [第 3 章] 在 SQL 中，索引的作用是加速对数据的 _____，其底层实现通常基于 B+ 树或哈希结构。

14. [第 4 章] 在 SQL 授权机制中，授予对象权限时允许被授权用户继续传播该权限的关键字是 WITH GRANT OPTION；授予角色或系统权限时允许继续传播该权限的关键字是 WITH _____ OPTION。

15. [第 6 章] 设有关系模式 $R(U, F)$ ， U 中只出现在 F 右侧的属性必不可能出现在 R 的任何候选码中（属于“非主属性”）。基于函数依赖集的“属性分类方法”，分类中的另外两类分别是“仅出现在 F 左侧的属性”和“_____ 的属性”。

第二部分 主观题（55 分）

三、简答题（每题 5 分，共 15 分）

16.（第 1 章，5 分）简述数据库系统的三级模式结构与二级映像，说明两级映像分别保证了哪种数据独立性。

要求：写出三级模式（外模式、模式、内模式）各自的含义，并指出“外模式/模式映像”与“模式/内模式映像”各自保证的独立性种类。

17.（第 4 章，5 分）某高校教务系统数据库包含三张表：Student、SC、Course，并有以下授权历史



:

```
-- (1)
GRANT SELECT, UPDATE ON TABLE Course TO 教师李明 WITH GRANT OPTION;
-- (2)
GRANT SELECT ON TABLE Course TO 教师王芳 FROM 教师李明;
```

请回答：

- (1) 执行完上述语句后，李明与王芳对 Course 表分别拥有什么权限？(1分)
- (2) 若教务主任随后执行 REVOKE SELECT ON TABLE Course FROM 教师李明 CASCADE;，李明与王芳的权限将如何变化？说明 CASCADE 在此处的语义。(2分)
- (3) 若将上述 CASCADE 改为 RESTRICT，语句行为会有什么不同？需要满足什么前提才能成功执行？(2分)

18. (第5章，5分) 设有参照关系 SC (选课表) 和被参照关系 Student (学生表)，其中 SC.Sno 是引用 Student.Sno 的外码。试说明参照完整性可能被破坏的4种情形，并分别说明 DBMS 对这4种情形所采取的3种违约处理策略 (拒绝执行 / 级联操作 / 置空值) 的适用对象与执行结果。

四、关系代数综合题 (8分，第2章)

19. 设有银行储蓄业务的关系模式如下：

- 分行 B(分行号, 分行名, 城市)
- 客户 C(客户号, 姓名, 城市, 客户类型)
- 账户 A(账户号, 客户号, 开户分行号, 余额, 开户日期)
- 贷款 L(贷款号, 客户号, 放贷分行号, 贷款金额, 贷款日期)

请用关系代数表达式完成下列查询 (写出完整表达式，并标注每步含义)：

关系代数符号约定： π 投影、 σ 选择、JOIN 连接、 $\div$ 除、G 分组、F 聚合 (COUNT/SUM/AVG 等)。

- (1) [基础，2分] 查询所有"上海"分行的分行号与分行名。
- (2) [中等，3分] 查询在"上海"分行开过户、且账户余额超过5万元的所有客户的姓名与余额 (结果按余额降序；关系代数层不要求排序，但需说明排序应放在何处)。
- (3) [高，3分] 查询"在所有上海分行都开过户"的客户的姓名 (注意是"全部"语义，需使用除运算)。

五、SQL 综合题 (10分，第3章)

20. 设有电商系统的关系模式如下：



- 顾客 K(顾客号, 姓名, 城市, 等级, 注册日期), 其中"等级"取值 ('普通','银卡','金卡','钻石')
- 商品 P(商品号, 商品名, 类别, 单价, 库存量)
- 订单 H(订单号, 顾客号, 下单时间, 总金额, 状态), 其中"状态"取值 ('待付款','已付款','已发货','已完成','已取消')
- 订单明细 D(订单号, 商品号, 数量, 小计金额)

请用 SQL 语句完成下列查询：

(1) [基础，3 分] 查询"上海"且"金卡"或"钻石"等级顾客在 2024 年下过的所有订单的订单号、顾客姓名、总金额，按总金额降序排列，列出前 10 条。

(2) [中等，4 分] 查询"每类商品的累计销售数量与累计销售金额"，仅统计状态为'已付款'、'已发货'、'已完成'的订单，且要求累计销售数量 ≥ 100 件。输出：类别、累计销售数量、累计销售金额，按累计销售金额降序排列。

(3) [高/新造，3 分] 编写一个存储过程 proc_category_sales(IN p_category VARCHAR(20), OUT p_total_qty INT, OUT p_total_amount DECIMAL(12,2))，统计指定类别 (参数 p_category) 下，状态属于'已付款'/'已发货'/'已完成'的所有订单明细的累计销售数量与累计销售金额，并通过 OUT 参数返回。

要求：

- 使用 CREATE PROCEDURE 标准语法；
- 参数声明、DECLARE 局部变量、SELECT INTO 赋值、IF 流程控制均需体现；
- IF 仅用于"无数据时置零"的兜底。

六、关系数据理论题 (12 分，第 6 章)

21. 已知关系模式 $R(U, F)$ ，其中：

• $U = \{ S(学号), C(课程号), G(成绩), T(教师号), TN(教师姓名), CN(课程名), CR(学分), D(开课院系) \}$

• $F = \{$
 $(S, C) \rightarrow G,$
 $(S, C) \rightarrow T,$
 $T \rightarrow TN,$
 $T \rightarrow D,$
 $C \rightarrow CN,$
 $C \rightarrow CR,$
 $C \rightarrow D,$
 $CN \rightarrow CR$
 $\}$

请围绕上述 U 与 F 回答下列 3 小问：

(1) [候选码 + 闭包，4 分]



- a) 用 L/R/LR 分类法指出 S、C、G、T、TN、CN、CR、D 中各自属于哪一类；(1 分)
- b) 求 R 的所有候选码；(1 分)
- c) 求属性组 (S, C) 在 F 下的闭包，并写出每一步推导过程。(2 分)

(2) [范式判定，4 分] 依次判断 R 是否满足 1NF / 2NF / 3NF / BCNF，对每一级范式给出"满足 / 不满足"的结论与简要理由（若不满足，请指出违反了哪一条函数依赖）。写出 R 的最高范式级别。

(3) [模式分解，4 分] 将 R 分解为满足 3NF 且保持函数依赖的一组关系模式。

要求：

- a) 先求出 F 的最小函数依赖集 Fmin（写出拆分右侧、去除自身、左侧最小化三步的中间结果）；(1 分)
- b) 按"分组 + 候选码"算法给出 3NF 分解；(2 分)
- c) 说明所得到的分解是否同时具有无损连接性（理由可基于"分解中包含候选码"这一充分条件）。(1 分)

七、数据库设计题（10 分，第 7 章+5 章）

22. (E-R + 关系模式 + 完整性约束 + 触发器) —— 业务场景：校园外卖配送系统

某高校拟建设校园外卖配送系统，需要管理以下信息：

- 用户（学生/教职工）：用户号、姓名、手机号、所在宿舍楼（或办公室地址）
- 商家（食堂档口/校内外店铺）：商家号、商家名、商家地址、营业状态（营业中/休息中）
- 菜品：菜品号、菜品名、单价、所属商家
- 骑手（仅限在校学生兼职）：骑手号、姓名、手机号、当前状态（空闲/配送中/休息）
- 订单：订单号、所属用户、所属商家、下单时间、期望送达时间、配送地址、订单状态（待接单/已接单/配送中/已完成/已取消）、订单总金额
- 配送（订单与骑手的多对多联系）：一份订单可被多位骑手尝试接单，但最终仅一位骑手成功配送；一次配送记录包含接单时间与送达时间

业务约束：

- 每个菜品必须属于恰好一个商家；
- 每张订单必须属于恰好一个用户与恰好一个商家；
- 订单总金额 > 0；期望送达时间 ≥ 下单时间；骑手手机号必须为 11 位数字。

请完成以下 4 小问：

(1) [画 E-R 图，4 分] 画出该系统的 E-R 图。要求：

- 用矩形表示实体、椭圆表示属性、菱形表示联系；
- 标出实体之间的联系类型（1:1 / 1:N / M:N）；
- 关键属性请在实体旁注明下划线（主码）。



(2) [E-R 转关系模式，3 分] 将上述 E-R 图转换为关系模式集合。要求：

- 每个实体转换为一个关系模式；
- m:n 联系"配送"独立转换为一个关系模式；
- 标出每个关系模式的主码与外码（外码需注明引用哪个关系模式）。

(3) [完整性约束 SQL，2 分] 用 CREATE TABLE 写出"订单"关系模式的 DDL 语句，要求体现：

- 实体完整性：订单号为主码；
- 参照完整性：所属用户、所属商家为外码，分别引用用户表与商家表，删除时采用 RESTRICT 策略；
- 用户定义完整性：订单总金额 CHECK (> 0)、期望送达时间 ≥ 下单时间（可使用 CHECK 约束或触发器，任选其一即可）。

(4) [触发器，1 分] 当订单状态从'配送中'变为'已完成'时，要求自动将对应骑手的"当前状态"置为'空闲'。请写出触发器的 CREATE TRIGGER 语句主体（不要求写出 DELIMITER，使用标准 SQL/PSM 语法即可）。

答案与详细解析

以下逐题给出"答案要点 / 详细解析 / 评分标准 / 金句口诀"四要素。

第 16 题（第 1 章，5 分）

答案要点

三级模式：

1. 外模式（子模式 / 用户模式）：单个用户或应用所能看到的那部分局部数据的逻辑结构，面向用户/应用程序。
2. 模式（概念模式 / 逻辑模式）：数据库全体数据的全局逻辑结构与特征描述，面向全体用户。
3. 内模式（存储模式）：数据在磁盘上的物理存储结构与存取方式（如 B+ 树、堆文件、索引组织），面向 DBMS 内部。

二级映像与独立性：

4. 外模式/模式映像：定义外模式与模式之间的对应关系。当模式改变时（如表拆分、增加字段），通过修改映像即可使外模式保持不变 → 保证数据的逻辑独立性。
5. 模式/内模式映像：定义模式与内模式之间的对应关系。当内模式改变时（如换索引、改存储结构），通过修改映像即可使模式保持不变 → 保证数据的物理独立性。

详细解析

- 三级模式 + 二级映像是数据库系统实现"数据独立性"的核心机制。逻辑独立性意味着"全局结构变了



，应用程序不用改"；物理独立性意味着"存储方式变了，全局结构/应用程序都不用改"。

- 易混点：模式 (schema) 一词在不同语境含义不同——本章的"模式"是"全局逻辑结构"，不是"模式 (SCHEMA) 对象"。考试时若题目问"CREATE SCHEMA 的 SCHEMA 是什么"，答案是"命名空间"，与本处的"模式"概念不同。

评分标准 (5 分)

给分点	分值	评分细则
外模式含义	1	写出"局部/用户级逻辑结构"，少 1 关键词扣 0.5
模式含义	1	写出"全局/整体逻辑结构"
内模式含义	1	写出"物理/存储结构"
逻辑独立性对应	1	"外模式/模式映像"+"逻辑独立性"，二者都写出才给分
物理独立性对应	1	"模式/内模式映像"+"物理独立性"，二者都写出才给分

金句

"内对外是物理，外对内是逻辑"——反过来记：内模式变 → 上面的程序不变，是物理独立性；模式 (全局结构) 变 → 外面的程序不变，是逻辑独立性。

第 17 题 (第 4 章，5 分)

答案要点

(1) 执行完上述语句后的权限 (1 分)：

- 李明：对 Course 表拥有 SELECT 和 UPDATE 权限，且这两项权限可再转授他人 (因带 WITH GRANT OPTION)。
- 王芳：对 Course 表拥有 SELECT 权限 (从李明处获得)，不可再转授 (因李明在转授时未带 WITH GRANT OPTION)。

(2) 执行 REVOKE ... CASCADE 后的变化 (2 分)：

- 李明的 SELECT 权限被回收 (教务主任显式回收李明的 SELECT)；李明仍保留 UPDATE 权限 (本次未回收 UPDATE)。
- 王芳的 SELECT 权限被级联回收 (她是从李明处获得的 SELECT，李明失去了 SELECT 授权能力，她凭此获得的 SELECT 自动失效)。
- CASCADE 的语义：级联回收由该用户传播出去的所有授权 (即"砍树枝"——不仅砍被回收者本身，还砍从他这里长出去的枝叶)。

(3) 改为 RESTRICT 的行为 (2 分)：

- DBMS 检查到李明已经将 SELECT 转授给了王芳，因此拒绝执行整个 REVOKE 语句 (不进行任何回收，李明的 SELECT 仍保留)。



• 前提条件：要使 RESTRICT 成功执行，必须先撤销李明对王芳的转授（让李明不再"传播"过 SELECT 权限），或者先回收王芳的 SELECT 权限。

详细解析

- 关键概念辨析：
 - CASCADE = 砍树枝。被回收者失去权限，所有从他这里获得该权限的下游用户也连带失去（是"级联回收"）。
 - RESTRICT = 金钟罩 + 紧箍咒。发现下游有传播就拒绝执行（"宁死不屈"）。
 - 两种模式在 DB2 / Oracle / PostgreSQL / SQL Server 中都有支持；MySQL 不支持 RESTRICT 模式。
- 本题中 UPDATE 权限不受影响的关键：教务主任只回收了 SELECT，没回收 UPDATE；李明仍可凭 UPDATE 权限的 WITH GRANT OPTION 后续操作。

评分标准（5 分）

给分点	分值	评分细则
(1) 李明与王芳权限	1	李明：SELECT+UPDATE+可转授；王芳：SELECT+不可转授。漏"可/不可转授"扣 0.5
(2) CASCADE 后变化	1	李明 SELECT 失去、王芳 SELECT 失去、UPDATE 保留
(2) CASCADE 语义解释	1	写出"级联回收"或"砍树枝"等关键表述
(3) RESTRICT 行为	1	"拒绝执行"或"不进行任何回收"
(3) RESTRICT 成功前提	1	"无传播"或"需先回收王芳的 SELECT"

金句

"CASCADE 砍树枝，RESTRICT 金钟罩"——砍树枝：连根带叶一起收；金钟罩：发现下游有传播就硬扛拒绝。

第 18 题（第 5 章，5 分）

答案要点

4 种破坏情形：

1. 向 SC 插入元组：外码 SC.Sno 的值在 Student 表中不存在（孤儿引用）。
2. 删除 Student 元组：SC 表中仍有引用该 Student.Sno 的元组（被引用行消失）。
3. 修改 Student.Sno：SC 表中引用该 Student.Sno 的外码值变为"孤儿"（被引用主码值变了）。
4. 修改 SC.Sno：新 Sno 值在 Student 表中不存在（修改后的外码变孤儿）。

3 种违约处理策略及适用：



- 拒绝执行 (NO ACTION / RESTRICT) : 上述 4 种情形均可使用, 是子表 (SC) 插入/更新违约的唯一可选策略 (因子表动作不影响父表), 也是最保守的默认。
- 级联操作 (CASCADE) : 适用于情形 2、3 —— 父表删除/更新被参照列时, 子表对应元组一并删除/级联更新 ("父动子随动")。
- 置空值 (SET NULL) : 适用于情形 2、3 —— 父表删除/更新被参照列时, 子表对应外码置为 NULL (前提是外码允许为空, 否则拒绝)。

详细解析

- 4 种情形的本质是"子表外码值在父表主码中找不到对应项"。从子表/父表两个角度 × 增/删/改两个动作 = 4 组合。
- 关键规律: 情形 1、4 是子表动作 (SC 自己改) → 违约处理只能"拒绝" (你不能在子表插入时去级联删父表, 那样更乱); 情形 2、3 是父表动作 (Student 改) → 违约处理三选一 (拒绝、级联、置空)。
- SET NULL 的局限性: 要求外码列允许 NULL, 否则无法置空, 会自动回退为"拒绝"。

评分标准 (5 分)

给分点	分值	评分细则
4 种情形完整	2	每种情形 0.5 分; 缺一扣 0.5; 表述不全 (如只说"插入"不说"外码值不存在") 扣 0.25
拒绝执行适用	1	写明"4 种情形均适用"或"子表违规唯一策略"
级联操作适用	1	写明"情形 2、3"+"父表删除/更新时子表随动"
置空值适用	1	写明"情形 2、3"+"SET NULL"+"前提是外码允许空"

金句

"子表违规拒绝, 父表违规三选" —— 子表主动改自己 → 只能拒绝; 父表主动改自己 → 拒绝/级联/置空三选一。

"父动子随动" —— 父表删除/更新时, 级联策略会让子表对应行也删除/更新; 置空策略会让子表对应外码变 NULL。

第 19 题 (关系代数综合, 8 分, 第 2 章)

答案要点

- (1) [基础, 2 分] 查询"上海"分行的分行号与分行名:



π 分行号,分行名 (σ 城市='上海' (B))

- σ 负责过滤行 (按"城市='上海'"筛选 B 表) ;
- π 负责投影列 (从筛选结果取"分行号"与"分行名"两列)。

(2) [中等, 3 分] 查询在上海分行开户且余额>5万的客户姓名与余额:

π 姓名,余额 (σ 城市='上海' $\wedge$ 余额>50000 (B JOIN A JOIN C))

- 三表自然连接: B JOIN A (按分行号 = 开户分行号)、A JOIN C (按客户号 = 客户号) ;
- σ 一次性过滤两条件 (连接后同时按"城市='上海'"和"余额>50000"筛选) ;
- π 投影姓名与余额两列。
- 排序说明: 关系代数层不保证输出顺序, 排序属于结果呈现层; 翻译为 SQL 时应在末尾加 ORDER BY 余额 DESC。

(3) [高, 3 分] 查询"在所有上海分行都开过户"的客户姓名 —— 典型"全部"语义, 使用除运算 $\div$:

π 姓名 (C JOIN (π 客户号,开户分行号 (A) $\div$ π 分行号 (σ 城市='上海' (B))))

- 被除关系 = π 客户号,开户分行号 (A) —— 每位客户在每个分行开户的明细 (每位客户的所有开户分布) ;
- 除关系 = π 分行号 (σ 城市='上海' (B)) —— 所有上海分行的编号集合 ;
- 除运算 $\div$ 的语义: A 中那些与除关系中每个分行都配对的客户号, 即"在所有上海分行都开过户"的客户 ;
- 最后 JOIN C 取姓名, π 投影出最终客户姓名。

详细解析

- 除运算的判别关键: 题干含"所有 / 全部 / 都"时使用除运算; 题干含"至少一个 / 任一"时不能用除。本题"在所有上海分行都开过户"是除运算的典型场景。
- 陷阱: 易错写为"在某个上海分行开过户" (用 σ 即可), 或写为 JOIN+GROUP BY+HAVING (SQL 等价改写可行但关系代数层用 $\div$ 更直接)。
- (1) 与 (2) 的本质区别: (1) 是单表 $\sigma+\pi$; (2) 涉及多表连接 + 多条件 σ + 投影; (3) 涉及除运算 (最高难度)。三小问覆盖 σ 、 π 、JOIN、 $\div$ 四种基本运算中的三种 (差、并、交、笛卡尔积、聚合未直接考察)。

评分标准 (8 分)

给分点	分值	评分细则
(1) σ 正确	1	条件 城市='上海' 写对
(1) π 正确	1	投影列写对
(2) 三表 JOIN 正确	1	BJOINAJOINC 或等价连接顺序, 连接条件隐含于自然连接



(2) σ 多条件正确	1	"城市='上海' $\wedge$ 余额>50000" 两条件合取
(2) π 正确	0.5	投影"姓名,余额"两列
(2) 排序说明	0.5	明确说明"排序属于 SQL 层 / 关系代数不保证顺序"
(3) 被除关系	1	π 客户号,开户分行号 (A)
(3) 除关系	1	π 分行号 (σ 城市='上海' (B))
(3) $\div$ 运算符与 JOIN C 配合	1	完整表达式结构正确, 姓名取自 C

金句

"全部用除, 否定用差" —— "所有/全部/都" $\rightarrow \div$; "没有/不/未" $\rightarrow -$ 。

"除运算 = 找满足全部条件的人" —— 找的是"满足除关系中所有项的元组"。

第 20 题 (SQL 综合, 10 分, 第 3 章)

答案要点

(1) [基础, 3 分] 上海金卡/钻石等级顾客 2024 年订单 Top10 :

```
SELECT H.订单号, K.姓名, H.总金额
FROM K JOIN H ON K.顾客号 = H.顾客号
WHERE K.城市 = '上海'
      AND K.等级 IN ('金卡', '钻石')
      AND H.下单时间 BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-12-31'
ORDER BY H.总金额 DESC
LIMIT 10;
```

- JOIN : 顾客与订单按顾客号连接 ;
- WHERE : 城市 + 等级 (IN 包含多值) + 下单时间范围 (2024 全年) ;
- ORDER BY ... DESC : 按总金额降序 ;
- LIMIT 10 : 取前 10 条。

(2) [中等, 4 分] 每类商品累计销售数+金额 (已付款/已发货/已完成) :



```
SELECT P.类别,
       SUM(D.数量)      AS 累计销售数量,
       SUM(D.小计金额)   AS 累计销售金额
FROM P
JOIN D ON P.商品号 = D.商品号
JOIN H ON D.订单号 = H.订单号
WHERE H.状态 IN ( '已付款', '已发货', '已完成' )
GROUP BY P.类别
HAVING SUM(D.数量) >= 100
ORDER BY 累计销售金额 DESC;
```

- 多表连接顺序：P JOIN D JOIN H (商品→订单明细→订单) ；
- WHERE 过滤状态 (IN 包含 3 个值) ；
- GROUP BY 按类别分组 ；
- 聚合函数 SUM 同时计算数量与小计金额 ；
- HAVING 过滤分组 (累计数量 ≥ 100) ；
- ORDER BY 按累计销售金额降序。

(3) [高/新造，3 分] 存储过程 proc_category_sales：



```

CREATE PROCEDURE proc_category_sales(
    IN p_category    VARCHAR(20),
    OUT p_total_qty   INT,
    OUT p_total_amount DECIMAL(12,2)
)
BEGIN
    DECLARE v_count INT DEFAULT 0;

    -- 1) 统计符合条件的明细条数 (用于 IF 兜底判断)
    SELECT COUNT(*)
        INTO v_count
    FROM D
    JOIN P ON D.商品号 = P.商品号
    JOIN H ON D.订单号 = H.订单号
    WHERE P.类别 = p_category
        AND H.状态 IN ('已付款', '已发货', '已完成');

    -- 2) IF 流程控制：无数据时置零，否则用 SELECT INTO 汇总
    IF v_count = 0 THEN
        SET p_total_qty = 0;
        SET p_total_amount = 0.00;
    ELSE
        SELECT COALESCE(SUM(D.数量), 0),
            COALESCE(SUM(D.小计金额), 0.00)
            INTO p_total_qty, p_total_amount
        FROM D
        JOIN P ON D.商品号 = P.商品号
        JOIN H ON D.订单号 = H.订单号
        WHERE P.类别 = p_category
            AND H.状态 IN ('已付款', '已发货', '已完成');
    END IF;
END;

```

4 要素逐项核验：

- 参数声明：IN p_category VARCHAR(20) + OUT p_total_qty INT + OUT p_total_amount DECIMAL(12,2) 【对】
- DECLARE 局部变量：DECLARE v_count INT DEFAULT 0; 【对】
- SELECT INTO 赋值：两处 (SELECT COUNT(*) INTO v_count 与 SELECT SUM(...) INTO p_total_qty, p_total_amount) 【对】
- IF 流程控制：IF v_count = 0 THEN ... ELSE ... END IF; 【对】

详细解析

- (1) 易错点：
 - 漏 LIMIT 10：未限定前 10 条；
 - 下单时间范围错写：用 YEAR(下单时间) = 2024 也可，但 BETWEEN 写日期字面量更直观；
 - 等级 IN 漏值：'金卡','钻石' 写漏一个。
- (2) 易错点：



- 漏 JOIN H：缺少"订单状态"过滤维度；
- GROUP BY 写类别时漏 P.类别：导致分组错误；
- HAVING 与 WHERE 混淆：聚合函数必须放 HAVING，不能放 WHERE；
- 漏状态过滤：写成"所有订单"含'待付款'与'已取消'，业务不对。
- (3) 关键语法点：
 - CREATE PROCEDURE 是标准 SQL/PSM 语法（也兼容 MySQL）；
 - IN 参数只读传入，OUT 参数用于返回值；
 - SELECT ... INTO 用于把查询结果赋值给变量（替代 RETURN，多个变量用逗号分隔）；
 - IF ... THEN ... ELSE ... END IF; 是标准 PSM 流程控制；
 - COALESCE(SUM(...), 0) 用于 SUM 返回 NULL 时兜底为 0（防止无数据时返回 NULL）；
 - 局部变量声明必须在 BEGIN 后、C 引用前；DEFAULT 0 是初值。

评分标准（10 分）

给分点	分值	评分细则
(1) JOIN + WHERE	1	K JOIN H + 三条件（城市/等级/时间）齐全
(1) ORDER BY + LIMIT	1	排序字段 + LIMIT 10
(1) 字段投影正确	1	"订单号, 姓名, 总金额" 三列
(2) 三表 JOIN	1	P JOIN D JOIN H（顺序不限）
(2) WHERE 状态过滤	1	H.状态 IN (...) 包含 3 个值
(2) GROUP BY + 聚合	1	GROUP BY P.类别 + SUM(D.数量) / SUM(D.小计金额)
(2) HAVING + ORDER BY	1	HAVING SUM(D.数量) >= 100 + ORDER BY 累计销售金额 DESC
(3) CREATE PROCEDURE 框架	0.5	完整 CREATE PROCEDURE 语法（含 BEGIN/END）
(3) 参数声明	0.5	IN/OUT 参数正确（类型、顺序）
(3) DECLARE 局部变量	0.5	DECLARE v_count INT DEFAULT 0;
(3) SELECT INTO 赋值	0.5	COUNT(*) INTO v_count 与 SUM INTO 至少一处
(3) IF 流程控制	0.5	IF ... THEN ... ELSE ... END IF; 完整结构
(3) 业务逻辑正确	0.5	统计条件与 (2) 一致（类别 + 3 状态）

金句

"存储过程 = 函数 + SQL" —— 参数 (IN/OUT) + 局部变量 (DECLARE) + SQL 语句 (SELECT INTO) + 流程控制 (IF/WHILE) + 异常处理 (HANDLER)。

"SELECT INTO 是存储过程的赋值神器" —— 把单行查询结果直接灌进变量，比 RETURN 灵活（可返回多个值）。



第 21 题（关系数据理论，12 分，第 6 章）

答案要点

(1) [候选码 + 闭包，4 分]

a) L/R/LR 属性分类（1 分）：

属性	在 F 中出现位置	类别
S	仅左侧 $(S,C) \rightarrow G, (S,C) \rightarrow T$	L
C	仅左侧 $(S,C) \rightarrow G, (S,C) \rightarrow T, C \rightarrow CN, C \rightarrow CR, C \rightarrow D$	L
G	仅右侧 $(S,C) \rightarrow G$	R
T	左右均有 $(S,C) \rightarrow T, T \rightarrow TN, T \rightarrow D$	LR
TN	仅右侧 $T \rightarrow TN$	R
CN	左右均有 $C \rightarrow CN, CN \rightarrow CR$	LR
CR	仅右侧 $C \rightarrow CR, CN \rightarrow CR$	R
D	仅右侧 $T \rightarrow D, C \rightarrow D$	R

分类汇总：L = {S, C}，R = {G, TN, CR, D}，LR = {T, CN}。

b) 候选码（1 分）：

候选码必包含 L 类属性 {S, C}（L 类必在码中）。计算 (S, C) 的闭包看是否等于 U：

- 初始 $X = \{S, C\}$
- 由 $(S, C) \rightarrow G$ ，加入 $G \rightarrow X = \{S, C, G\}$
- 由 $(S, C) \rightarrow T$ ，加入 $T \rightarrow X = \{S, C, G, T\}$
- 由 $T \rightarrow TN$ ，加入 $TN \rightarrow X = \{S, C, G, T, TN\}$
- 由 $T \rightarrow D$ ，加入 $D \rightarrow X = \{S, C, G, T, TN, D\}$
- 由 $C \rightarrow CN$ ，加入 $CN \rightarrow X = \{S, C, G, T, TN, D, CN\}$
- 由 $C \rightarrow CR$ ，加入 $CR \rightarrow X = \{S, C, G, T, TN, D, CN, CR\}$
- 由 $C \rightarrow D$ （D 已含）
- 由 $CN \rightarrow CR$ （CR 已含）
- 终态 $X = \{S, C, G, T, TN, D, CN, CR\} = U$ 【对】

所以 R 的唯一候选码是 (S, C)。

c) (S, C) 的闭包（2 分）：

$(S, C)^+ = \{S, C, G, T, TN, D, CN, CR\} = U$ （每步推导同 b 中所列）。

(2) [范式判定，4 分]

- 1NF 满足（默认所有属性不可再分）
- 2NF 不满足：因为 $C \rightarrow CN, C \rightarrow CR, C \rightarrow D$ 中，C 是候选码 (S, C) 的真子集，所以非主属性 CN、CR、D 对码存在部分函数依赖（部分依赖码）——这违反 2NF 的定义。



- 3NF 不满足：因为 $T \rightarrow TN$ 、 $T \rightarrow D$ 中， T 不是候选码，但 $(S, C) \rightarrow T \rightarrow TN$ 构成传递函数依赖 ($(S, C) \rightarrow T \rightarrow TN$ 、 $(S, C) \rightarrow T \rightarrow D$) —— 违反 3NF。
- BCNF 不满足：因为 $T \rightarrow TN$ 、 $T \rightarrow D$ 、 $C \rightarrow CN$ 、 $C \rightarrow CR$ 、 $C \rightarrow D$ 中，决定因素 T 和 C 都不含候选码——BCNF 要求“每个依赖的左侧都包含候选码”。

最高范式级别：1NF。

(3) [模式分解为 3NF，4 分]

a) 最小函数依赖集 F_{min} (1 分)：

对 F 应用三步化简：

1. Step 1 拆分右侧： F 中各 FD 右侧已均为单属性，无需拆分。 $F_1 = F$ 。

2. Step 2 去除自身 (对每个 FD $X \rightarrow A$ ，求 X 在 $F - \{X \rightarrow A\}$ 下的闭包，若已含 A 则该 FD 冗余)：

- $(S, C) \rightarrow G$ ：去掉后 $(S, C)^+$ 推不出 G (虽然有 $(S, C) \rightarrow T$ 但推不到 G)，保留。
- $(S, C) \rightarrow T$ ：去掉后 $(S, C)^+$ 推不出 T ，保留。
- $T \rightarrow TN$ ：去掉后 T^+ 推不出 TN ，保留。
- $T \rightarrow D$ ：去掉后 T^+ 推不出 D ，保留。
- $C \rightarrow CN$ ：去掉后 C^+ 推不出 CN ，保留。
- $C \rightarrow CR$ ：去掉后 C^+ 推不出 CR ，保留。
- $C \rightarrow D$ ：去掉后 C^+ 推不出 D ($C \rightarrow CN \rightarrow CR$ 但推不到 D)，保留。
- $CN \rightarrow CR$ ：去掉后 CN^+ 推不出 CR (CN 不能再推任何东西)，保留。
- $F_2 = F$

3. Step 3 左侧最小化 (对每个 FD $X \rightarrow A$ ， X 中是否有多余属性可去)：

- $(S, C) \rightarrow G$ ： $S^+ = \{S\}$ 不含 G ； C^+ 不含 G (虽然 $C \rightarrow CN/CR/D$)；两边都不可单独推 G ，保留 (S, C) 。
- $(S, C) \rightarrow T$ ：同理两边都不可单独推 T ，保留 (S, C) 。
- 其他 FD 左侧均单属性，无需左侧化简。
- $F_3 = F$

$F_{min} = F$ (与原 F 实质相同，仅经形式化处理)。

b) 3NF 分解 (2 分)：

按“分组 + 候选码”算法——把 F_{min} 中决定因素相同的依赖划为一组：

- $(S, C) \rightarrow G$ 、 $(S, C) \rightarrow T$ → 一组： $R_1(S, C, G, T)$ (候选码 = (S, C))
- $T \rightarrow TN$ 、 $T \rightarrow D$ → 一组： $R_2(T, TN, D)$ (候选码 = T)
- $C \rightarrow CN$ 、 $C \rightarrow CR$ 、 $C \rightarrow D$ → 一组： $R_3(C, CN, CR, D)$ (候选码 = C)
- $CN \rightarrow CR$ → 独立： $R_4(CN, CR)$ (候选码 = CN ；与 R_3 共享 CN ，但因 R_3 决定因素是 C 而非 CN ，保留 R_4 更稳妥)

候选码已在 R_1 中 (R_1 主码即 (S, C))，不必再单独加 R_5 。



最终 3NF 分解：{R1(S, C, G, T), R2(T, TN, D), R3(C, CN, CR, D), R4(CN, CR)}

c) 无损连接性判定 (1 分)：

根据充分条件：若分解中包含原关系模式的候选码，则该分解必具有无损连接性。本分解 R1 的主码为 (S, C)，恰为 R 的候选码。

所以该分解具有无损连接性。

此外，该分解保留了 Fmin 中全部 FD (每条 FD 都能在某个分解关系中检查)，同时具有保持函数依赖性。

详细解析

• 关键 F 设计意图：本题 F 故意构造为"含部分依赖 + 含传递依赖 + 决定因素不含码"，最高范式仅 1NF，分解步骤完整覆盖 6 步上篮法的核心考点。

• 陷阱点：

• 候选码唯一性：学生容易误把 T 或 C 当候选码。判定方法——L 类属性必在码中，本题 $L=\{S,C\}$ ，起点必含 S 和 C。

• 2NF 违反：常被误判为满足。检查方法——找"决定因素是候选码真子集"且"右侧是非主属性"的 FD，本题 $C \rightarrow CN/CR/D$ 均符合。

• 3NF 违反：常被漏判。检查方法——找"非主属性传递依赖候选码"，本题 $(S,C) \rightarrow T \rightarrow TN$ 即传递。

• BCNF 违反：易被遗漏。检查方法——B 所有 FD 左侧都要含候选码，含主属性的依赖也要查 (本题 $T \rightarrow TN$ 中 T 不是候选码)。

• Fmin 化简陷阱：本题 F 已是最小形式 (无冗余依赖、无左侧多余属性)。学生若答"化简后无变化"是正确答案。

• 3NF 分解 vs BCNF 分解：3NF 允许"决定因素不含码" (如 $T \rightarrow TN$ 中 T 不含码)，只要求"无部分依赖、无传递依赖 (针对非主属性)"；BCNF 要求"所有决定因素都含码"。本题因违反 BCNF，3NF 分解后仍含 $R2(T, TN, D)$ (T 不含候选码)——这正是 3NF 而非 BCNF 的体现。

评分标准 (12 分)

给分点	分值	评分细则
(1)a L/R/LR 分类	1	$L=\{S,C\}$ 、 $R=\{G,TN,CR,D\}$ 、 $LR=\{T,CN\}$ ，三档各列对
(1)b 候选码	1	(S,C)，理由充分 (指出 $(S,C)^+ = U$)
(1)c 闭包推导	2	每步 FD 应用 + 终态=U，分步清晰
(2) 1NF	0.5	满足，理由：默认
(2) 2NF	1	不满足，理由： $C \rightarrow CN/CR/D$ 部分依赖 (指明 C 是码的真子集)
(2) 3NF	1	不满足，理由： $(S,C) \rightarrow T \rightarrow TN/D$ 传递依赖
(2) BCNF	1	不满足，理由： $T \rightarrow TN/D$ 、 $C \rightarrow CN/CR/D$ 中决定因素不含码
(2) 最高范式	0.5	1NF



(3)a Fmin	1	Fmin = F (三步过程写明，本题 F 已最小)
(3)b 3NF 分解	2	R1/R2/R3/R4 完整，组内 FD 划分正确
(3)c 无损连接判定	1	引用"含候选码 $\Rightarrow$ 无损"充分条件

金句

"L 类必在码中，R 类绝不在码中，LR 类逐个试" —— 属性分类法判定候选码起点的口诀。

"2NF 看非主，3NF 拦传递，BCNF 管得宽" —— 2NF 只看非主属性是否完全依赖码；3NF 在 2NF 基础上拦非主属性的传递依赖；BCNF 管所有依赖（含主属性）。

"分解含候选码 $\Rightarrow$ 必无损" —— 3NF 分解时如果包含了原关系候选码所在的子关系，则该分解必有无损连接性。

第 22 题（数据库设计，10 分，第 7 章+5 章）

答案要点

(1) [画 E-R 图，4 分]

E-R 图参见 数据库期末突击试卷_ER图参考.png。参考图结构：

- 6 个实体（矩形）：用户、商家、菜品、骑手、订单、配送记录
- 4 个联系（菱形）：
 - "属于"（菜品-商家）—— N:1（每个菜品属于恰好 1 个商家，1 个商家可有多个菜品）
 - "下单"（用户-订单）—— 1:N（每个订单属于 1 个用户，1 个用户可有多个订单）
 - "接单"（商家-订单）—— 1:N（每个订单属于 1 个商家，1 个商家可有多个订单）
 - "配送"（订单-骑手）—— M:N（1 个订单可被多位骑手尝试接单，1 个骑手可接多个订单）
- 主码属性下划线：用户号、商家号、菜品号、骑手号、订单号、（配送表中）订单号+骑手号 组合

(2) [E-R 转关系模式，3 分]

用户(**用户号**, 姓名, 手机号, 所在宿舍楼或地址)
 商家(**商家号**, 商家名, 商家地址, 营业状态)
 菜品(**菜品号**, 菜品名, 单价, 商家号*) -- 商家号 FK $\rightarrow$ 商家(商家号)
 骑手(**骑手号**, 姓名, 手机号, 当前状态)
 订单(**订单号**, 用户号*, 商家号*, 下单时间, 期望送达时间, 配送地址, 订单状态, 订单总金额)
 -- 用户号 FK $\rightarrow$ 用户(用户号) ON DELETE RESTRICT
 -- 商家号 FK $\rightarrow$ 商家(商家号) ON DELETE RESTRICT
 配送(**订单号*, **骑手号*, 接单时间, 送达时间)
 -- 订单号 FK $\rightarrow$ 订单(订单号)
 -- 骑手号 FK $\rightarrow$ 骑手(骑手号)



说明：M:N 联系"配送"独立建关系，主码为两端主码的组合 + 自身的非主属性。

(3) [CREATE TABLE 订单 DDL，2 分]

```
CREATE TABLE 订单 (
    订单号          CHAR(12)          PRIMARY KEY,
    用户号          CHAR(10)          NOT NULL,
    商家号          CHAR(8)           NOT NULL,
    下单时间        DATETIME          NOT NULL,
    期望送达时间    DATETIME          NOT NULL,
    配送地址        VARCHAR(80)       NOT NULL,
    订单状态        VARCHAR(10)       NOT NULL
                                CHECK (订单状态 IN
                                    ('待接单','已接单','配送中','已完成','已取消')),
    订单总金额      DECIMAL(10,2)     NOT NULL
                                CHECK (订单总金额 > 0),
    FOREIGN KEY (用户号) REFERENCES 用户(用户号) ON DELETE RESTRICT,
    FOREIGN KEY (商家号) REFERENCES 商家(商家号) ON DELETE RESTRICT,
    CHECK (期望送达时间 >= 下单时间)
);
```

4 要素逐项核验：

- 实体完整性：订单号 CHAR(12) PRIMARY KEY 【对】
- 参照完整性：两个外码 + ON DELETE RESTRICT 【对】
- 用户定义完整性：CHECK (订单总金额 > 0) + CHECK (期望送达时间 >= 下单时间) 【对】
- 状态枚举约束：CHECK (订单状态 IN (...)) 【对】

(4) [触发器，1 分]

```
CREATE TRIGGER trg_rider_free
AFTER UPDATE OF 订单状态 ON 订单
FOR EACH ROW
WHEN (OLD.订单状态 = '配送中' AND NEW.订单状态 = '已完成')
BEGIN
    UPDATE 骑手
        SET 当前状态 = '空闲'
    WHERE 骑手号 IN (
        SELECT 骑手号
        FROM 配送
        WHERE 订单号 = NEW.订单号
    );
END;
```

4 要素逐项核验：

- 触发时机：AFTER UPDATE OF 订单状态 (订单状态列更新后) 【对】
- 触发条件：WHEN (OLD.订单状态 = '配送中' AND NEW.订单状态 = '已完成') (从'配送中'变'已完成') 【对】
- 触发动作：UPDATE 骑手 SET 当前状态 = '空闲' 【对】



• 关联订单的骑手：WHERE 骑手号 IN (SELECT 骑手号 FROM 配送 WHERE 订单号 = NEW.订单号) 【对】

详细解析

- E-R 图绘制要点：
 - 矩形（实体）+ 椭圆（属性）+ 菱形（联系）+ 连线
 - 联系类型标注：1:1 / 1:N / M:N 标在连线旁
 - 主码属性下划线
- E-R 转关系模式三规则：
 - 1:1 联系：在任一端加入对方主码作为外码（联系属性也可并入）
 - 1:N 联系：在多方端加入一方的主码作为外码（联系属性并入多方）
 - M:N 联系：必须独立建一个关系模式，主码 = 两端主码的组合 + 联系属性
- 本题“配送”是 M:N：题干“一份订单可被多位骑手尝试接单”是关键——多位骑手对一份订单有“尝试”行为，是 M:N。
- 完整性约束设计：
 - 实体完整性：PRIMARY KEY 自动保证（主码唯一 + 各分量非空）
 - 参照完整性：FOREIGN KEY + REFERENCES，删除时策略 RESTRICT/CASCADE/SET NULL 三选一
 - 用户定义完整性：CHECK 约束（属性级 / 元组级）、UNIQUE、NOT NULL
- 触发器设计：
 - 触发时机：BEFORE / AFTER × INSERT / UPDATE / DELETE = 6 选 1 + OF 列名（限定列）
 - 触发动作粒度：FOR EACH ROW（行级）/ FOR EACH STATEMENT（语句级）
 - OLD / NEW 引用：UPDATE 时两者都有（OLD 是更新前，NEW 是更新后）
 - 跨表更新：用子查询关联到订单的骑手

评分标准（10 分）

给分点	分值	评分细则
(1) 6 实体完整	1.5	用户/商家/菜品/骑手/订单/配送 6 个实体齐全，每缺一扣 0.25
(1) 4 联系完整	1.5	菜品-商家(N:1)、订单-用户(1:N)、订单-商家(1:N)、订单-骑手配送(M:N) 齐全，联系类型标注正确
(1) 属性与主码	1	关键属性 + 主码下划线
(2) 6 关系模式完整	1.5	每缺一个关系扣 0.25；外码标注（FK→）每缺一扣 0.25
(2) 配送独立建关系	1	M:N 联系独立，主码为两端主码组合
(2) 主外码标注清晰	0.5	主码 加粗、外码斜体 + FK→ 引用
(3) 实体完整性	0.5	PRIMARY KEY 声明
(3) 参照完整性	0.5	2 个外码 + ON DELETE RESTRICT



(3) 用户定义完整性	0.5	CHECK (订单总金额 > 0) + CHECK (期望送达时间 >= 下单时间)
(3) DDL 语法正确	0.5	完整可执行的 CREATE TABLE 语句
(4) 触发器 4 要素	1	触发时机 + WHEN 条件 + UPDATE 动作 + 跨表关联，缺一扣 0.25

金句

"1:1 任取一端，1:N 加在 N 端，M:N 独立建关系" —— E-R 转关系模式三规则口诀。

"触发器三要素：时机 + 条件 + 动作" —— CREATE TRIGGER 必须明确"什么时候触发 (BEFORE/AFTER)" "什么条件下触发 (WHEN)" "触发后做什么 (BEGIN...END)"。

"OLD 是过去，NEW 是现在" —— UPDATE 触发器中 OLD 是行更新前的旧值，NEW 是更新后的新值；INSERT 只有 NEW；DELETE 只有 OLD。

